Padrão de Codificação de Falhas

Modo de Falha × Sistema/Subsistema (VMRS) × Posição

Documento técnico de referência para implementação da ferramenta de registro em campo

José Nogueir da M. Filho
Engenharia de Confiabilidade — Garagem Jaguaré (009)
Transppass / ProAero

Setembro de 2026

Resumo

Este documento estabelece uma proposta de padrão de codificação de falhas que deverá ser seguido na nova ferramenta de registro de falhas (aplicativo do motorista e CCO) e no processo de manutenção da Garagem Jaguaré. O código é estruturado em três partes independentes — Modo de Falha, Sistema/Subsistema (em conformidade com a hierarquia VMRS que já está em uso no modelo de confiabilidade) e Posição — selecionadas por meio de listas suspensas, sem a opção de digitação livre. O padrão foi derivado e validado empiricamente sobre três bases reais: `MO5 - Quebras AST3 2024` (oficina, 21.516 ocorrências), `CCO_Analise` (motorista, 2024–2026, 90.031 ocorrências) e `VBM0503` (base nova de 2026, ainda fora do BI, 49.172 ocorrências). Este documento consolida a metodologia, as tabelas de referência completas e as regras de implementação. Após validação pelo grupo de trabalho será elaborado o guia de utilização resumido para o motorista, e as listas suspensas prontas para importação.

Sumário

1 Objetivo e escopo **2**

2 Estrutura do código **2**

3 Metodologia **2**
3.1 Bases utilizadas . . . 3
3.2 Classificação do Modo de Falha . . . 3
3.3 Classificação do Sistema/Subsistema . . . 3

4 Modo de Falha — tabela de referência **3**

5 Sistema e Subsistema (VMRS) — tabela de referência **4**

6 Posição **6**

7 A convenção dos subsistemas "-000" / "174-001" **6**

8 Resultados de validação **7**
8.1 Cobertura por base . . . 7
8.2 Alinhamento entre o código de origem e o diagnóstico . . . 7

9 Achados de qualidade de dados relevantes para a implementação **7**

10 Recomendações de implementação **7**

11 Próximos passos **8**

1 Objetivo e escopo

A proposta de codificação de falhas, busca seguir o fluxo de informações da garagem identificado durante a fase de inicial avaliação do Projeto de Melhoria do MKBF. A Garagem Jaguaré opera 457 veículos e registra falhas em pelo menos três pontos da cadeia de informação: o motorista, no momento da ocorrência; a Central de Controle Operacional (CCO); e a oficina, após o diagnóstico e reparo. Atualmente, tanto o texto descritivo da falha (*Defeito Alegado*) quanto a sua *Ocorrência* são digitados de maneira livre, o que inviabiliza análises de confiabilidade que sigam um padrão, além de não permitir uma visibilidade adequada para que as equipes priorizem as ações de manutenção preventiva e corretiva, a não ser que seja feito um trabalho manual e recorrente de reclassificação.

O objetivo deste padrão é permitir que a falha seja codificada de forma estruturada **já no momento do registro** — pelo motorista, através de listas suspensas — sem exigir conhecimento técnico de mecânica ou da nomenclatura VMRS. O código resultante deve ser: (i) suficientemente específico para apoiar análise de confiabilidade; (ii) suficientemente simples para ser preenchido em poucos segundos por um motorista em campo; e (iii) compatível com a estrutura proposta de codificação VMRS de Sistema/Subsistema já usada nos modelos de confiabilidade.

2 Estrutura do código

O código composto tem o formato:

[Modo de Falha] – [Sistema-Subsistema] – [Posição]

- **Modo de Falha** (2 letras): *o que* aconteceu — travou, vazou, quebrou, não funciona, etc. Independe do sistema afetado. 32 opções fixas (Seção 4).
- **Sistema/Subsistema** (código VMRS de 2 níveis, 6 dígitos): *onde* aconteceu, alinhado à hierarquia `dim_VMRS` já existente no modelo de confiabilidade. Escolhido em cascata — primeiro o Sistema, depois o Subsistema (Seção 5).
- **Posição** (0 a 2 letras, opcional): *de que lado/eixo*, quando aplicável. O conjunto de opções muda dinamicamente conforme o Subsistema escolhido (Seção 6).

Exemplos reais (dados de 2024–2026):

Código	Descrição	Texto original
IN-174-011-FD	Inoperante, Porta Elétrica, Dianteira-Direita	“PORTA DIANT LD INOPERANTE”
FU-025-001-T	Furado, Rodas e Pneus, Traseiro	“PNEU TRASEIRO FURADO”
AR-022-004-F	Altura anormal, Bolsas de Ar, Dianteira	“DIANTEIRA ARRIADA”
VZ-011-003	Vazamento, Arrefecimento	“VAZAMENTO DE AGUA”
LA-030-000	Luz acesa no painel, Elétrico genérico	“LUZ DE STOP ACESA”
FA-174-001	Item ausente, Carroceria genérico	“SEM TRIANGULO”

3 Metodologia

O padrão não foi definido a priori: foi derivado indutivamente a partir do texto livre já registrado nas três bases reais da operação, seguindo o princípio de que o vocabulário que o motorista e o mecânico já usam no dia a dia é o melhor guia para o que as listas suspensas devem oferecer.

3.1 Bases utilizadas

- **M05 – Quebras AST3 2024** (oficina): 21.516 ocorrências, campos *Defeito Alegado* (texto livre) e *Defeito Constatado* (categoria, 197 valores).
- **CCO_Analise** (motorista, 2024–2026): 90.031 ocorrências mecanicamente relevantes (8 categorias de *Defeito*), campo *Ocorrência* (texto livre).
- **VBM0503** (2026): 49.172 ocorrências, com uma cadeia de 3 campos — *Ocorrência* (categoria fechada, 214 valores, disponível **no momento do registro**), *Defeito Alegado* (texto livre) e *Defeito Constatado* (categoria, 220 valores, **só disponível após o diagnóstico da manutenção**).

3.2 Classificação do Modo de Falha

Um classificador de expressões regulares foi construído e refinado iterativamente sobre o texto livre das três bases, cobrindo variações de grafia, abreviação e acentuação. As 32 categorias finais (Seção 4) emergiram por agrupamento de padrões recorrentes — nunca foram definidas sem antes observar os dados reais.

3.3 Classificação do Sistema/Subsistema

A classificação de Sistema/Subsitemas seguiu o padrão de dois níveis, já utilizados nas análises anteriores, baseado no Vehicle Maintenance Reporting Standards (VMRS) da American Trucking Associations (ATA). Essa classificação já foi inserida nos modelos criados no PowerBI.

Uma segunda validação de refinamento por palavras-chave, aplicada aos casos genéricos ou ausentes, recuperou as informação já presente nos textos livres (ex.: “VAZ DE AGUA” que foi reclassificado de Motor genérico para subsistema de Arrefecimento). Isso elevou a cobertura de Sistema para aproximadamente 87% na classificação dos Defeitos Constatados e para 71% na planilha CCO_Analise (Tabela 3).

Esse processo atribuiu Sistema a 195 das 214 categorias de Ocorrência (91%); as 19 restantes (entre elas “VALETAMENTO”, que se revelou ser uma visita de rotina à valeta de inspeção, não uma falha) permanecem sem Sistema, mas pode ser classificada em um codigo geral. O resultado principal, que valida a viabilidade de codificar já na origem, está na Seção 8.2.

4 Modo de Falha — tabela de referência

32 códigos, válidos para qualquer Sistema/Subsistema escolhido (lista única, sem hierarquia).

Código	Modo de Falha	Descrição
AF	Não Abre / Não Fecha (mecanismo)	Mecanismo (porta, alçapão, escotilha) não abre ou não fecha.
AP	Apagado / Sem Indicação (painel/luz)	Painel, luz ou indicador apagado / sem sinal.
AR	Altura Anormal da Suspensão (arriada ou não nivela)	Suspensão em altura anormal: arriada/baixa OU alta/não nivela (mesmo subsistema, direção oposta do sintoma).
BA	Barulho / Batendo Anormal	Ruído ou batida anormal durante a operação (inclui "roncando", comum em diferencial/câmbio).
BX	Baixo(a) / Insuficiente (nível, pressão ou carga)	Nível, pressão ou carga insuficiente, sem outra descrição associada.
CO	Colado / Grudado (aderência)	Componente colado/grudado, tipicamente motor de partida ou relé.

Código	Modo de Falha	Descrição
DM	Desligou / Morreu em Movimento	Motor desliga/morre espontaneamente durante o trajeto, ou não desliga quando deveria (falha no comando de partida/parada).
DU	Duro / Pesado (comando)	Comando duro ou pesado ao acionar (direção, pedal).
FA	Faltando / Ausente (item físico)	Item físico ausente (não é quebra, solta ou trava — simplesmente falta), ex.: tampa, triângulo, refil da lixeira, adesivo obrigatório.
FE	Falha Eletrônica / Código de Diagnóstico Ativo	Falha reportada via código de diagnóstico do sistema eletrônico do motor (SCR, F10, A.L, H.A).
FI	Falhando / Falha Intermitente	Funcionamento irregular, com falhas intermitentes (sem código de diagnóstico associado).
FU	Furado / Estourado (ruptura)	Ruptura por furo ou estouro (pneu, mangueira, radiador, correia).
IN	Inoperante / Não Funciona (genérico)	Componente inoperante sem descrição mais específica do modo de falha (inclui a fala genérica "com defeito").
LA	Luz/Indicador Aceso no Painel	Luz de advertência ou indicador do painel aceso (sinal ativo de alerta) — oposto do AP (apagado/sem indicação).
NB	Nível Baixo (fluido)	Nível de óleo, combustível ou Arla abaixo do esperado.
NC	Não Carrega / Não Pressuriza	Sistema elétrico não carrega (bateria/alternador) ou pneumático não pressuriza/perde pressão (compressor de ar, portas, freio).
NE	Não Engata / Patina / Tranco (transmissão)	Falha ao engatar ou mudar marcha, embreagem patinando ou dando tranco.
NR	Não Refrigera / Não Gela	Sistema de ar-condicionado não climatiza / não gela.
NT	Neutra (Sensor de Segurança Atuado)	Sensor de segurança de porta coloca o veículo em neutro/impede movimento.
PF	Perda de Potência / Sem Força	Veículo ou motor perde força, potência reduzida, "fraco".
PL	Puxando para um Lado	Veículo puxa para a esquerda ou direita (direção/freio).
QB	Quebrado / Partido	Componente fisicamente quebrado ou partido.
QC	Queimado / Em Curto	Componente elétrico queimado ou em curto-circuito.
SA	Superaquecimento	Temperatura do motor ou sistema acima do normal / fervendo.
SF	Não Segura / Freio Baixo / Sem Freio	Frenagem insuficiente ou ausente.
SO	Solto / Desprendido	Componente solto ou se desprendendo da fixação.
SP	Sem Partida / Não Liga	Veículo ou motor não dá partida / não liga.
SR	Sem Regulagem / Sem Ajuste	Mecanismo de ajuste (banco, janela) não segura ou não regula a posição — diferente de travado (não trava) e de inoperante (o componente funciona, só não mantém o ajuste).
TD	Torto / Desalinhado / Corrido	Componente torto, desalinhado ou fora da posição original.
TR	Travado / Travando (emperrado)	Componente emperrado, sem movimento livre.
VB	Trepidando / Vibração Anormal	Vibração ou trepidação anormal durante a operação.
VZ	Vazamento	Vazamento de fluido (água, óleo, ar, diesel, ARLA, hidráulico) ou infiltração de água na carroceria.

5 Sistema e Subsistema (VMRS) — tabela de referência

52 códigos organizados em 13 Sistemas de nível 1. Cada Sistema tem uma opção genérica de Subsistema (terminada em `-000`, ou `174-001` no caso de Carroceria/Portas — ver Seção 7) que deve estar sempre disponível na lista suspensa, mesmo quando existem subsistemas específicos.

Sistema	Código	Subsistema	Tipo de Posição
011 - Motor	011-000	Motor — Subsistema Não Identificado	Só eixo
	011-001	Motor — Conjunto Geral	Nenhuma
	011-002	Filtros e Lubrificação	Só eixo
	011-003	Arrefecimento	Nenhuma
	011-004	Admissão e Escape	Nenhuma
	011-005	Correias e Polias	Nenhuma
	011-006	Mangueiras e Conexões Diversas	Só eixo
013 - Combustível	013-000	Combustível — Subsistema Não Identificado	Nenhuma
	013-001	Filtros Combustível	Nenhuma
	013-002	Injeção	Nenhuma
014 - Pós-Tratamento de Emissões (Arla/SCR)	014-001	Sistema Arla	Nenhuma
	014-002	Sensores de Emissão	Nenhuma
019 - Transmissão	019-000	Transmissão — Subsistema Não Identificado	Nenhuma
	019-001	Câmbio Automático	Nenhuma
	019-003	Embreagem	Nenhuma
021 - Freios	021-000	Freios — Subsistema Não Identificado	Só eixo
	021-001	Freio de Disco	Combinável (eixo x lado)
	021-002	Freio de Tambor	Combinável (eixo x lado)
	021-003	Pinças e Cubos	Combinável (eixo x lado)
	021-004	Sistema de Ar — Freios	Combinável (eixo x lado)
	021-005	Catraca e Trava	Só lado
022 - Suspensão	022-000	Suspensão — Subsistema Não Identificado	Só eixo
	022-001	Molas e Grampos	Só eixo
	022-002	Amortecedores	Só eixo
	022-003	Buchas e Estabilizadores	Só eixo
	022-004	Bolsas de Ar	Só eixo
023 - Direção e Eixos	023-000	Direção — Subsistema Não Identificado	Nenhuma
	023-001	Direção Hidráulica	Nenhuma
	023-002	Eixo ERA	Nenhuma
025 - Rodas e Pneus	025-000	Rodas e Eixos — Subsistema Não Identificado	Nenhuma
	025-001	Rodas e Pneus	Combinável (eixo x lado)
030 - Elétrico	030-000	Elétrico — Subsistema Não Identificado	Combinável (eixo x lado)
	030-001	Geração e Partida	Combinável (eixo x lado)
	030-002	Iluminação	Só eixo
	030-003	Fusíveis e Relés	Combinável (eixo x lado)
	030-004	Cabos e Terminais	Combinável (eixo x lado)

Sistema	Código	Subsistema	Tipo de Posição
	030-005	Sensores e Interruptores	Combinável (eixo x lado)
	030-007	Itinerário e Letreiro	Só eixo
031 - Ar Condicionado	031-000	Ar Condicionado — Subsistema Não Identificado	Só eixo
	031-001	Compressor AC	Nenhuma
	031-002	Refrigeração AC	Nenhuma
032 - Instrumentos (Tacó-grafo/Velocímetro)	032-001	Componentes Tacógrafo	Nenhuma
034 - Eletrônica Embarcada (ECU)	034-004	Módulo de Controle ECU	Combinável (eixo x lado)
174 - Carroceria e Portas	174-000	Conjunto Geral Carroceria	Combinável (eixo x lado)
	174-001	Carroceria/Portas — Subsistema Não Identificado*	Combinável (eixo x lado)
	174-005	Bancos e Balaústres	Nenhuma
	174-006	Alçapão e Emergência	Combinável (eixo x lado)
	174-007	Vidros	Combinável (eixo x lado)
	174-010	Porta Pneumática	Combinável (eixo x lado)
	174-011	Porta Elétrica	Combinável (eixo x lado)
	174-012	Limpador Para-brisa	Só lado
	174-016	Catraca de Passageiros	Nenhuma

6 Posição

O campo Posição é dinâmico: as opções oferecidas dependem do Subsistema escolhido na etapa anterior, segundo o padrão observado nos dados reais (co-ocorrência de menções de eixo e lado no texto livre, por Subsistema):

- **Combinável (eixo × lado)**: subsistemas cujo componente varia nos dois eixos ao mesmo tempo (ex.: portas, rodas, freios). Oferece F, T, C, D, E e as combinações FD, FE, TD, TE, CD, CE.
- **Só eixo**: variam apenas em Dianteira/Traseira/Central (ex.: suspensão genérica, motor). Oferece apenas F, T, C.
- **Só lado**: variam apenas em Direita/Esquerda (ex.: limpador de para-brisa). Oferece apenas D, E.
- **Nenhuma**: sistemas sem variação posicional relevante nos dados (ex.: sistema elétrico genérico de instrumentos). O campo Posição não é exibido.

7 A convenção dos subsistemas “-000” / “174-001”

Quando o Sistema é conhecido mas o texto (ou a categoria de origem) não permite identificar o Subsistema específico, usa-se o Subsistema genérico `-000` em vez de deixar o registro sem código — por exemplo, “SISTEMA MOTRIZ” genérico vira `011-000`. A exceção é a Carroceria (`174`): o

código `174-000` já está em uso no modelo com um significado real e específico ("Conjunto Geral Carroceria", 3.170 registros já classificados, com 6 subsistemas de nível 3 próprios). Para não exigir retaguear esses registros reais, o Subsistema genérico de Carroceria usa `174-001` em vez de `174-000`.

8 Resultados de validação

8.1 Cobertura por base

Base	Ocorrências	Modo	Sistema
M05 (oficina, 2024)	21.516	72,0%	86,7%
CCO_Analise (motorista, 2024–2026)	90.031	85,1%	71,2%
VBM0503 (2026, na origem, via Ocorrência)	49.172	54,2%	94,6%

Table 3: Cobertura do código composto nas três bases. "Completo" = Modo e Sistema simultaneamente.

A cobertura de Sistema no VBM0503 (94,6%) é substancialmente mais alta que nas outras duas bases porque *Ocorrência* já é um campo fechado (214 categorias), diferente do texto livre usado como fonte de Sistema em M05 e CCO. A cobertura de Modo é mais baixa no VBM0503 (54,2%) porque uma parte real do *Defeito Alegado* nessa base registra apenas o nome do componente ou a posição, sem descrever o que aconteceu — uma limitação do dado histórico, não do classificador.

8.2 Alinhamento entre o código de origem e o diagnóstico

A pergunta central deste projeto era: o código decidido no momento do registro (via *Ocorrência* + *Defeito Alegado*) se sustenta frente ao que a manutenção efetivamente confirma depois (*Defeito Constatado*)? Comparando os 75,2% dos registros do VBM0503 em que ambos existem:

Nível de concordância	Taxa
Sistema (nível 1)	**86,2%**
Código completo (Sistema-Subsistema)	60,0%

Uma concordância de 86,2% no Sistema já no momento do registro é um resultado sólido para decisão tomada antes de qualquer inspeção técnica. A queda para 60,0% no nível de Subsistema é esperada: o subsistema específico muitas vezes só fica claro após o mecânico abrir o veículo — não é uma falha do código, é a natureza da informação disponível no momento do registro.

9 Achados de qualidade de dados relevantes para a implementação

- **Categorias administrativas/preventivas** não devem ser oferecidas como opção de falha: visitas de rotina (Valetamento), revisões programadas, limpeza e serviços de terceiros.
- **Inconsistências de formatação** (espaços em branco extras, variação de prefixo) foram identificadas e normalizadas nos mapeamentos de Sistema; a mesma normalização (`strip` + caixa alta) deve ser aplicada a qualquer novo dado antes de comparar contra estas tabelas de referência.

10 Recomendações de implementação

1. Três campos obrigatórios (Modo de Falha, Sistema, Subsistema) e um condicional (Posição, exibido apenas quando o Tipo de Posição do Subsistema escolhido não for "Nenhuma"), todos

por lista suspensa — sem digitação livre nesses campos. Um campo de observação em texto livre pode continuar existindo à parte, sem afetar o código.

2. A opção genérica de Subsistema (`-000` ou `174-001`) deve estar sempre visível, mesmo quando existem subsistemas específicos — evita que o motorista force uma escolha específica sem ter certeza.

3. Cadastrar formalmente no arquivo fonte do `dim_VMRS` os códigos ainda pendentes antes da entrada em produção.

4. Reexecutar esta validação (cobertura e alinhamento) periodicamente à medida que novos dados entrarem, e revisar as tabelas de referência caso surjam novos padrões de texto não cobertos.

11 Próximos passos

- Confirmar com a equipe de TI/CCO se há sobreposição entre os registros tipo "D" do VBM0503 e o CCO_Analise já existente no BI.
- Validar por amostragem, junto à equipe de manutenção, as atribuições de Sistema feitas por voto majoritário para as Ocorrências com menor confiança (aba "Ocorrencia -> Sistema" da planilha de apoio).
- Após a aprovação final deste padrão, avaliar a necessidade de se aplicar retroativamente o código composto às tabelas M05 e CCO_Analise como uma nova coluna/dimensão no modelo, permitindo análise de confiabilidade por Modo de Falha desde já, mesmo antes da nova ferramenta entrar em produção.